

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제4절 방사능시설 화재진압 (6) 소화활동·안전관리 (제4절 완료) (본문 373~375p)

핵심 개념

방사능시설 화재는 오염확대 위험 없으면 물로 적극 소화하되, 관리구역 내에서는 직사주수를 피하고 저속분무주수를 원칙으로 한다. 오염제거는 산성 세척이 알칼리성보다 효과적이다.

마. 소화활동

소화활동은 시설관계자와 연대하여 다음과 같이 실시한다:

소화활동 9가지

- 1) 시설 소화설비 우선 활용, 고발포 활용도 고려, 오염확대 위험 없으면 적극적으로 물 소화
- 2) 관리구역 내 주수는 방사성물질에 직접 주수 회피, 비산·유출 방지
- 3) 관리구역 내 주수 필요 시 직사주수 피하고 저속분무주수 원칙
- 4) 오염확대 방지 위해 주수는 최소한
- 5) CO₂·할로겐화합물 소화설비 활용 시 산소결핍 2차재해 + 화재실 압력증가 오염확대 방지 노력
- 6) 대원 피폭방지 불가능한 경우 인접 소방대상물로의 연소방지 우선
- 7) 오염연기 외부분출 가능성 있으면 개구부 파괴·개방은 지휘자 지시에 의함
- 8) 잔화처리는 시설관계자 입회 하 실시, 위험구역에서는 쇠갈고리 활용, 직접 손 접촉 안 함
- 9) R시설 주변 화재는 R시설로의 연소방지 고려

시험 포인트

관리구역 내 주수는 "직사주수 금지, 저속분무주수 원칙" — 직접 방사성물질을 때리면 비산·확산이 커지기 때문.

바. 안전관리 — 1) 오염검사

오염검사는 원칙적으로 시설 내 오염검사기를 활용하고 관계자에게 실시하게 한다.

오염검사·세척 요령

오염은 다량의 물과 비눗물(알칼리성보다 산성 쪽이 효과적)로 세척 — 관계시설의 제염제 유효활용. 오염된 소방설비는 일정장소 집중관리, 감시원 배치+경계로프·표식으로 분실·이동에 의한 2차오염 방지. 오염물은 시설관계자에게 일괄인도. 소방설비는 원칙적으로 재사용하지 않음(제염 결과 재사용 가능한 것은 예외). 검사 종료·지시 전까지 흡연·음식물 섭취 금지

2) 피폭 시 응급조치

피폭선량은 원칙적으로 진입 시 착용한 측정용구로 파악. 피폭 대원은 「방사선 오염피폭 상황기록표」 작성(행동시간·부서위치·행동경로·행동개요). 체내피폭 또는 가능성 있으면 오염검출 후 양치질과 상황에 따라 구토. 베인 상처 오염 시 즉시 다량의 물로 제염, 출혈은 체내 방사성물질 침투 방지·배설촉진 효과 있어 생명위험 없으면 지혈하지 않음

시험 포인트

베인 상처 오염 시 "생명에 위험이 없으면 지혈하지 않는다"는 반직관적 원칙 — 출혈이 오히려 체내 방사성물질 배출을 돕는다는 이유.

제4절 방사능시설 화재진압 전체 완료

RI 개요·방사선피폭 → 재해특성·일반원칙 → 검출활동 → 위험구역설정(Hot/Warm/Cold) → 활동통제·대응구역기능 → 소화활동·안전관리까지 완료. 다음은 제5절 독극물 화재진압입니다.